

Дата выпуска готовой  
спецификации 26-фев-2018

Дата редакции 15-фев-2024

Номер редакции 8

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Описание продукта:          | <u>Chromium ultra fine powder</u> |
| Cat No. :                   | 97849                             |
| № CAS                       | 7440-47-3                         |
| № EC                        | 231-157-5                         |
| Молекулярная формула        | Cr                                |
| Регистрационный номер REACH | -                                 |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

## Физические опасности

Воспламеняющиеся твердые вещества

Категория 2 (H228)

## Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Хром      | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | >95             | -                                                    |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

## 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача                      Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### **Опасные продукты сгорания**

окись хрома.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

## 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Держать под слоем азота. Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Компонент | Европейский Союз               | Соединенное Королевство                                               | Франция                                                     | Бельгия                           | Испания                                     |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Хром      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия                                                     | Германия                                                      | Португалия                         | Нидерланды                        | Финляндия                             |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Хром      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент | Австрия                                | Дания                                                              | Швейцария                            | Польша                                 | Норвегия                                                             |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Хром      | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

|  |  |          |  |  |                               |
|--|--|----------|--|--|-------------------------------|
|  |  | minutter |  |  | minutter. value<br>calculated |
|--|--|----------|--|--|-------------------------------|

| Компонент | Болгария                   | Хорватия                                  | Ирландия                                                           | Кипр                     | Чешская Республика                                                            |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Хром      | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Эстония                              | Gibraltar                     | Греция                   | Венгрия                               | Исландия                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хром      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder |

| Компонент | Латвия                   | Литва                         | Люксембург                         | Мальта                   | Румыния                        |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Хром      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент | Россия | Словацкая Республика | Словения                                                                                                      | Швеция                                   | Турция                          |
|-----------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Хром      |        |                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                                                                                                         | Испания | Германия |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Хром      |                  |                | Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |         |          |

| Компонент | Италия | Финляндия | Дания | Болгария | Румыния                                                                                                        |
|-----------|--------|-----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хром      |        |           |       |          | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week |

| Компонент | Gibraltar | Латвия                                                            | Словацкая Республика | Люксембург | Турция |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Хром      |           | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week |                      |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Хром      |                                   |                                    | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>             |                                          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| 7440-47-3 (>95 ) |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                | пресная вода   | Свежая вода осадков                 | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)  |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Хром<br>7440-47-3 (>95 ) | PNEC = 6.5µg/L | PNEC =<br>205.7mg/kg<br>sediment dw |                  |                                      | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток                                   | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Порошок(-ки) Твердое вещество |                                |
| Внешний вид                                |                               |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует        |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 1857 °C / 3374.6 °F           |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 2642 °C / 4787.6 °F           |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует        |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует        | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Неприменимо                   |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют            |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует        | Твердое вещество               |
| Вязкость                                   | Неприменимо                   |                                |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо                  |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                |
| Козффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют            |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют            |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула              | Cr                                                                 |
| Молекулярный вес                  | 52.00                                                              |
| Воспламеняющиеся твердые вещества | скорость горения или время горения = > 5 minutes and <= 10 minutes |
| Скорость испарения                | Неприменимо - Твердое вещество                                     |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к воздуху.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Воздействие воздуха.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

окись хрома.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Неприменимо

Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Информация отсутствует.

### 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

#### Проявления экотоксичности

Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Стойкость разлагаемость

Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Может сохраняться, Нерастворимо в воде. Не относится к неорганическим веществам.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Имеется информация о биоаккумуляции; Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| Хром      |        | 1.03 - 1.22                           |

### 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

#### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

#### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

#### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

#### Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

#### Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

#### Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3089                                     |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Металлический порошок, огнеопасный, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Chromium                                   |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 4.1                                        |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                        |

### ADR

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3089                                     |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Металлический порошок, огнеопасный, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Chromium                                   |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 4.1                                        |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                        |

### IATA

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3089                                     |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Металлический порошок, огнеопасный, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Chromium                                   |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 4.1                                        |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                        |

|                                                                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Опасности для окружающей среды</b>                                                       | Нет опасности определены                             |
| <b>14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь</b>               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| <b>14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC</b> | Не применимо, упакованных товаров                    |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

X = перечисленных. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Хром      | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

| Компонент | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Хром      | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Хром      | 7440-47-3 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Хром      | 7440-47-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/EC, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                 |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Хром      | nwg                                | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Хром      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

| Component                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хром<br>7440-47-3 (>95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой спецификации

26-фев-2018

Дата редакции

15-фев-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium ultra fine powder

Дата редакции 15-фев-2024

---

№.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**